

חלק פתוח (שאלה פתוחה פתרון בשאלון ולא במחברת)

שימו לב - יש לרשום את התשובה לשאלה של החלק הפתוח בגוף השאלון בלבד - לא תיבדק מחברת טיוטא.

1. עבור קבוצת הוקטורים הבאה התקבלו ה clusters הבאים לאחר ריצת KMeans:

Cluster 1: (2,0,2), (4,0,4), (6,0,6)

Cluster 2: (0,20,0), (0,60,0), (0,40,0)

חשב את ה Distortion.

תשובה (חובה להראות את הדרך):

ערך ה Distortion הוא:	$48 \text{ או } 2\sqrt{8} + 40 \text{ או } 816$
-----------------------	---

הסבר מפורט כיצד הגעתי לערך זה (חובה!):

פתרון:

בשאלה זו קיבלנו הן חישוב אוקלידי, הן חישוב אוקלידי ללא הוצאת שורש והן מרחק מנהטן.

נמצא את מרכזי האשכולות

$$\text{Center of cluster 1: } \left(\frac{2+4+6}{3}, \frac{0+0+0}{3}, \frac{2+4+6}{3} \right) = (4,0,4)$$

$$\text{Center of cluster 2: } \left(\frac{0+0+0}{3}, \frac{20+60+40}{3}, \frac{0+0+0}{3} \right) = (0,40,0)$$

דרך א' (ללא שורש -כפי שהופיע בסליידים):

Distortion of cluster 1:

$$\text{dist_l2}[(4,0,4)(2,0,2)] + \text{dist_l2}[(4,0,4)(4,0,4)] + \text{dist_l2}[(4,0,4)(6,0,6)]$$

$$(4-2)^2 + (0-0)^2 + (4-2)^2$$

$$+(4-4)^2 + (0-0)^2 + (4-4)^2$$

$$+(4-6)^2 + (0-0)^2 + (4-6)^2 = 16$$

Distortion of cluster 2:

$$\begin{aligned} & dist_l2[(0,40,0)(0,20,0)] + dist_l2[(0,40,0)(0,60,0)] + dist_l2[(0,40,0)(0,40,0)] \\ & (0-0)^2 + (40-20)^2 + (0-0)^2 \\ & +(0-0)^2 + (40-60)^2 + (0-0)^2 \\ & +(0-0)^2 + (40-40)^2 + (0-0)^2 = 800 \end{aligned}$$

$$\text{Total Distortion} = 16 + 800 = 816$$

דרך ב' (עם שורש – נקבל גם אותה)

Distortion of cluster 1: $dist_l2[(4,0,4)(2,0,2)] + dist_l2[(4,0,4)(4,0,4)] +$

$$\begin{aligned} & dist_l2[(4,0,4)(6,0,6)] \\ & \sqrt{(4-2)^2 + (0-0)^2 + (4-2)^2} \\ & + \sqrt{(4-4)^2 + (0-0)^2 + (4-4)^2} \\ & + \sqrt{(4-6)^2 + (0-0)^2 + (4-6)^2} = \sqrt{8} + \sqrt{8} = 2\sqrt{8} \end{aligned}$$

Distortion of cluster 2:

$$\begin{aligned} & dist_l2[(0,40,0)(0,20,0)] + dist_l2[(0,40,0)(0,60,0)] + dist_l2[(0,40,0)(0,40,0)] \\ & \sqrt{(0-0)^2 + (40-20)^2 + (0-0)^2} \\ & + \sqrt{(0-0)^2 + (40-60)^2 + (0-0)^2} \\ & + \sqrt{(0-0)^2 + (40-40)^2 + (0-0)^2} = \sqrt{400} + \sqrt{400} + 0 = 40 \end{aligned}$$

$$\text{Total Distortion} = 2\sqrt{8} + 40$$

דרך ג' (מרחק מנהטן L1)

Distortion of cluster 1:

$$|4-2| + |0-0| + |4-2| + |4-4| + |0-0| + |4-4| + |4-6| + |0-0| + |4-6| = 8$$

Distortion of cluster 2:

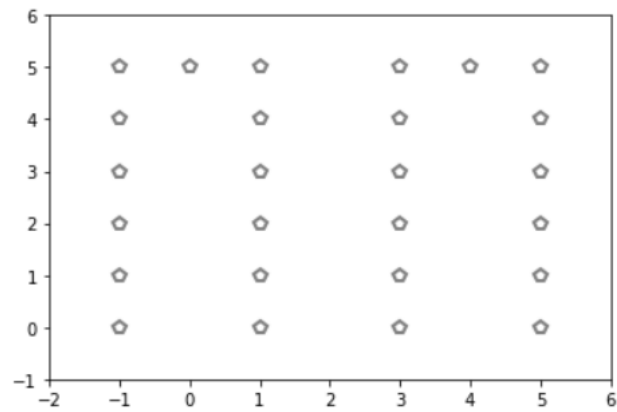
$$\begin{aligned} & |0-0| + |40-20| + |0-0| + |0-0| + |40-60| + |0-0| + |0-0| + |40-40| \\ & + |0-0| = 40 \end{aligned}$$

$$\text{Total Distortion} = 8 + 40 = 48$$

חלק סגור (שאלות רב ברירה)

2. בעיית אישכול:

נתונים הווקטורים הבאים:



הרצנו אלגוריתם אישכול KMEANS עבור $K=3$.

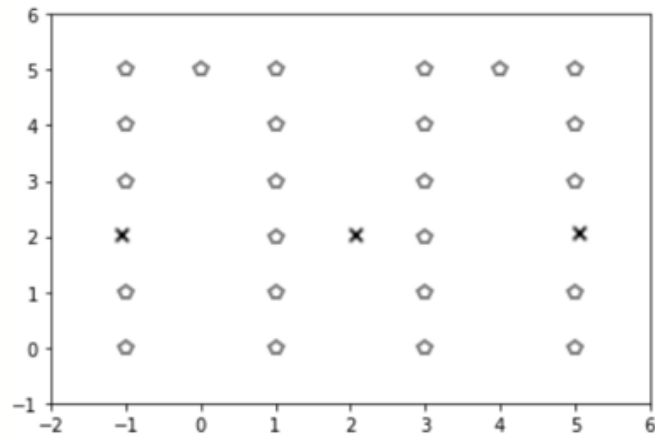
התחלנו עם המרכזים ההתחלתיים הבאים:

$(-1,2)$ $(2,2)$ $(5,2)$

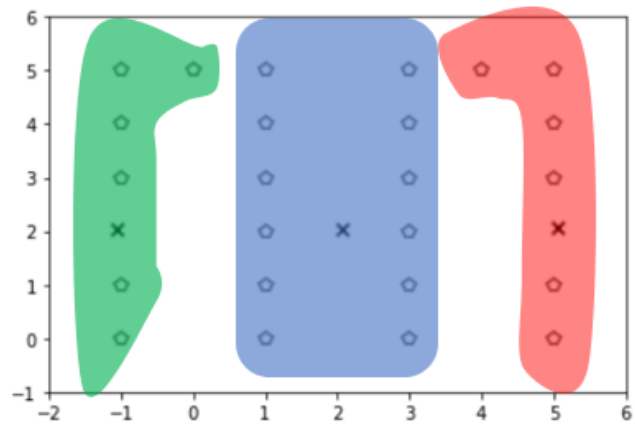
אילו מהבאים הינו סיום אפשרי לאלגוריתם ?

פתרון:

מרכזים התחלתיים:



קל לראות מי הווקטורים הקרובים לכל אישכול:



ולכן הפתרון:

ולכן הפתרון: (כמובן שלצורך השאלה לא היה צורך לחשב במדויק)

מרכז 1:

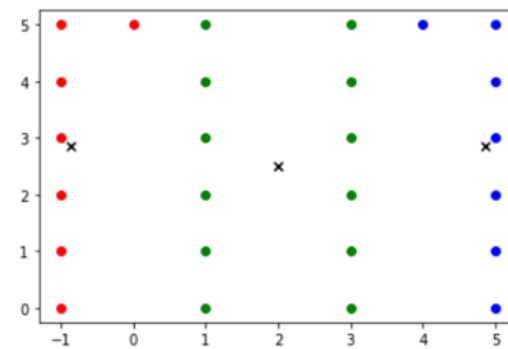
$$(4+5+5+5+5+5+5)/8 = 4.8\ldots, (0+1+2+3+4+5+5)/8 = 2.8\ldots,$$

מרכז 2:

$$(1 \times 6 + 3 \times 6)/12 = 2, 2 \cdot (0+1+2+3+4+5)/12 = 2.5$$

מרכז 3:

$$(0-1-1-1-1-1-1)/8 = -0.75\ldots, (0+1+2+3+4+5+5)/8 = 2.8,$$



3. נתונה טבלת האימון הבאה:

f1	f2	f3	f4	class
1	1	1	1	P
1	1	0	0	P
0	2	1	0	P
0	0	0	0	N
0	0	1	0	N
0	2	1	0	N

רוצים לחשב את

InformationGain(Class|f1)

ואת

InformationGain(Class|f2)

פתרון:

$$H(class) = H(0.5,0.5) = 1$$

$$H(class|f1) = p(f1 = 1)H(class|f1 = 1) + p(f1 = 0)H(class|f1 = 0)$$

$$p(f1 = 1) = 2/6 \quad H(class|f1 = 1) = 0,$$

$$p(f1 = 0) = 4/6 \quad H(class|f1 = 0) = -\frac{1}{4} \log_2(\frac{1}{4}) - \frac{3}{4} \log_2(\frac{3}{4}) = \frac{1}{2} - \frac{3}{4} \log_2(\frac{3}{4})$$

$$H(class|f1) = 2/6 \times 0 + 4/6 (\frac{1}{2} - \frac{3}{4} \log_2(\frac{3}{4})) = 1/3 - \frac{1}{2} \log_2(\frac{3}{4})$$

$$IG(class|f1) = 1 - (1/3 - \frac{1}{2} \log_2(\frac{3}{4})) = 2/3 + \frac{1}{2} \log_2(\frac{3}{4})$$

$$H(class|f2) = p(f2 = 0)H(class|f2 = 0) + p(f2 = 1)H(class|f2 = 1) + p(f2 = 2)H(class|f2 = 2)$$

$$p(f2 = 0) = \frac{2}{6}, \quad H(class|f2 = 0) = 0,$$

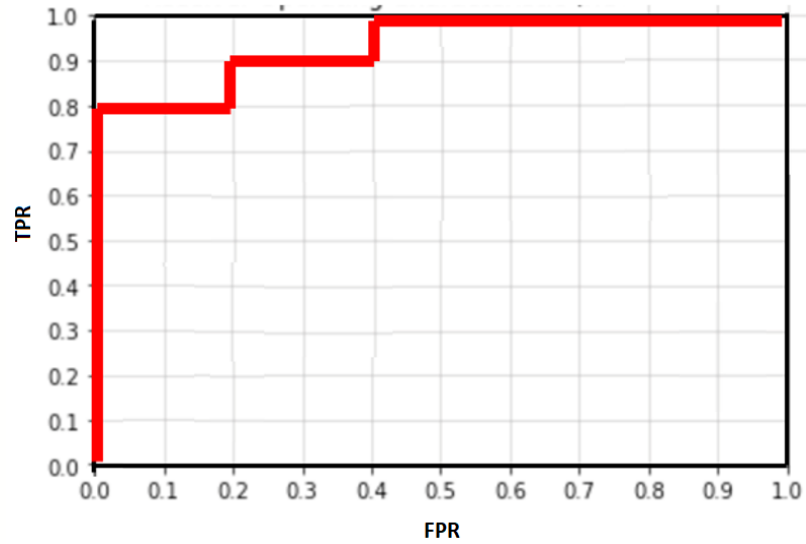
$$p(f2 = 1) = \frac{2}{6}, \quad H(class|f2 = 1) = 0$$

$$p(f2 = 2) = \frac{2}{6}, \quad H(class|f2 = 2) = 1$$

$$H(class|f2) = 2/6 \times 0 + 2/6 \times 0 + 2/6 \times 1 = 2/6$$

$$IG(class|f2) = 1 - (2/6) = 4/6$$

4. נתון גרף הROC הבא לבעיית סיווג שנבחנה על 100 דוגמאות חיוביות ו200 שליליות.
(שימו לב – TPR = True Positive Rate, FPR = False Positive Rate)



בחר תשובה אחת נכונה:

פתרון:

$$AUC = 0.2 \times 0.8 + 0.2 \times 0.9 + 0.6 \times 1 = 0.94$$

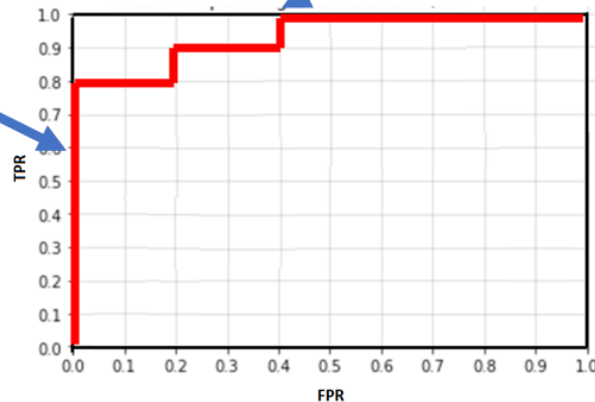
$$EER = 0.2 \text{ (the FP value at the point where TP+FP = 1)}$$

בנקודה זו

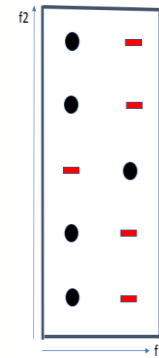
יש 90% גילויי אמת כלומר 90 גילויים (נתון שיש 100 חיוביים)
יש 40% התראות שווא כלומר 80 גילויים (נתון שיש 200 שליליים)

לכן $\text{precision} = 90/170$

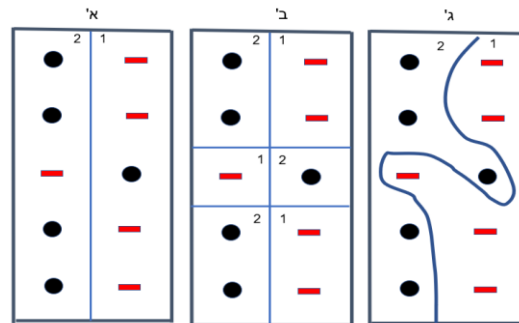
Precision = 1
אין התראות שווא
בנקודה זו



5. נתונה בעיית הסיווג הבאה (שני מאפיינים f_1, f_2 ושתי מחלקות מלבן/עיגול)



ונתונות תוצאות הסיווג האפשריות הבאות (איזור המסומן כ-"1" מסווג כמלבן, איזור המסווג כ-"2" יסווג כעיגול)

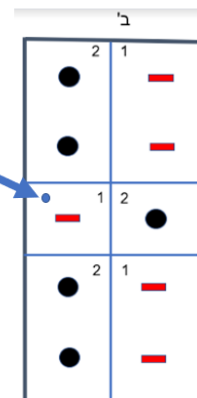


מה מהבאים אפשרי?

פתרון:

- איזור א' - תוצאה אפשרית של svm-soft-margin, (מאפשר מפריד לינארי עם טעויות)
- איזור ב' - תוצאה אפשרית של חחא עבור $k=1$,
- איזור ג' - תוצאה אפשרית של רשת נוירונים עמוקה (המאפשרת פתרון לא לינארי)

פתרון שאיזור ב' מסווג ע"י $k=3$ או $k=5$ לא קביל
כי ווקטור זה היה מסווג כעיגול (ללא שקלול מרחקים)



איזור ג' לא יכול להיות פרספטרון כי מצוייר שם מפריד לינארי
איזור א' לא יכול להיות MARGIN-HARD כי יש טעויות

6. נתונה טבלת האימון הבאה:

	f1	f2	f3	Class
1	1	4	1	P
2	1	2	3	P
3	0	0	1	P
4	-1	4	0	P
5	1	0	-2	N
6	-1	-1	1	N
7	0	-4	0	N
8	1	0	-3	N

סווג את הווקטור (0,0,0) עפ"י אלגוריתם נאיב בייס. אפשר להניח שהמאפיינים בלתי תלויים זה בזה.
פתרון:

$$P(Pos|f1 = 0, f2 = 0, f3 = 0) = \frac{P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 0|Pos) \times P(Pos)}{P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 0)}$$

$$P(Neg|f1 = 0, f2 = 0, f3 = 0) = \frac{P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 0|Neg) \times P(Neg)}{P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 0)}$$

$$P(Pos) = 0.5, P(neg) = 0.5$$

בגלל שהסתברות הקלאסים שווה, נוכל להתעלם מרכיב זה בחישוב ההסתברות המותנית למטה.

$$P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 0|Pos) > ? < P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 0|Neg)$$

עפ"י הנחת אי התלות:

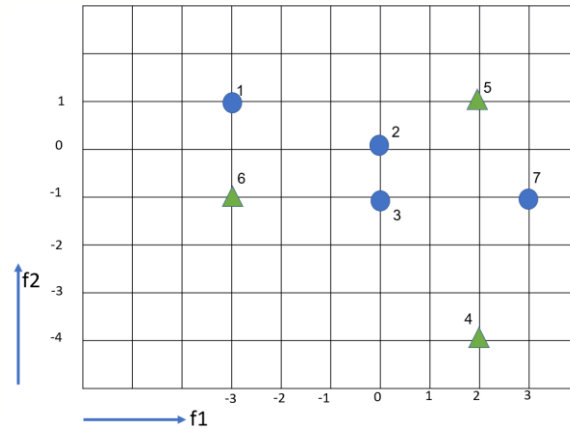
$$P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 0|Pos) = P(f1 = 0|Pos) \times P(f2 = 0|Pos) \times P(f3 = 0|Pos) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{64}$$

$$P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 0|Neg) = P(f1 = 0|Neg) \times P(f2 = 0|Neg) \times P(f3 = 0|Neg) = \frac{1}{4} \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{64}$$

$$P(Neg|f1 = 0, f2 = 0, f3 = 0) > P(Pos|f1 = 0, f2 = 0, f3 = 0)$$

Solution: Neg

7. נתונה קבוצת האימון הבאה: עיגול N, משולש P -



ליד כל דוגמה מופיע מספרה.

הרצנו אלגוריתם ADABOOST, אנו כעת באיטרציה 7 של ADABOOST ואנו מנסים לבחון האם ההיפוטזה הבאה מתאימה:

$$Y = \text{SGN}(3f_1 - 2f_2 + 4)$$

עבור אילו משקולות ההיפוטזה הזו תתאים (משקולות שהגיעו מאיטרציה 6 באלגוריתם)

א.

$$w_1 = 0.2, w_2 = 0.1, w_3 = 0.1, w_4 = 0.2, w_5 = 0.2, w_6 = 0.1, w_7 = 0.1$$

ב.

$$w_1 = 0.2, w_2 = 0.1, w_3 = 0.1, w_4 = 0.2, w_5 = 0.1, w_6 = 0.1, w_7 = 0.2$$

ג.

$$w_1 = 0.1, w_2 = 0.2, w_3 = 0.1, w_4 = 0.3, w_5 = 0.1, w_6 = 0.1, w_7 = 0.1$$

ד.

$$w_1 = 0.2, w_2 = 0.2, w_3 = 0.1, w_4 = 0.2, w_5 = 0.05, w_6 = 0.05, w_7 = 0.2$$

ה.

$$w_1 = 0.1, w_2 = 0.05, w_3 = 0.05, w_4 = 0.15, w_5 = 0.15, w_6 = 0.25, w_7 = 0.25$$

פתרון: נבדוק את ההיפוטזה על כל הדוגמאות:

#		class	Hypothesis	Prediction
1	(-3,1)	N	$3 \times -3 + -2 \times 1 + 4 = -7 < 0$	N
2	(0,0)	N	$3 \times 0 + -2 \times 0 + 4 = 4 > 0$	P
3	(0,-1)	N	$3 \times 0 + -2 \times -1 + 4 = 6 > 0$	P
4	(2,-4)	P	$3 \times 2 + -2 \times -4 + 4 = 18 > 0$	P
5	(2,1)	P	$3 \times 2 + -2 \times 1 + 4 = 8 > 0$	P
6	(-3,-1)	P	$3 \times -3 + -2 \times -1 + 4 = -3 < 0$	N
7	(3,-1)	N	$3 \times 3 + -2 \times -1 + 4 = 15 > 0$	P

ניתן לראות שההיפוטזה טועה על דוגמאות 2,3,6,7. כלומר ע"מ שההיפוטזה תהיה חוקית סכום משקלי הדוגמאות הללו צריך להיות קטן מ-0.5. זה מתקיים רק בתשובה א'.

8. לבעיית סיווג בת 2 מחלקות נתונים 14 וקטורים ב Training Set. רשימת הוקטורים המלאה

Vector	Label	Vector	Label
(1,2,5)	P	(2,5,5)	N
(6,1,9)	P	(6,6,3)	N
(8,3,0)	P	(6,5,1)	N
(5,1,7)	P	(2,2,6)	P
(7,2,6)	P	(7,5,0)	N
(5,6,8)	N	(1,5,9)	N
(8,2,3)	P	(9,3,0)	P

הריצו אלגוריתם SVM עם קרנל לא לינארי:

$$K(X,Y) = (XY+1)^2$$

כמו כן נתונים כופלי לגראנג' (האלפות):

[0.2, 0.2, 0, 0.3, 0, 0.4, 0, 0, 0, 0.2, 0, 0.1, 0, 0.9]

לצערנו, לא קיבלנו את b.

מהו מספר הוקטורים מבין ה 14 שלגביהם הביטוי הבא יהיה נכון:

$$\left(\sum_i \alpha_i y_i K(x_i, x) + b\right)^2 \neq 1$$

א. בין 6 ל 7

ב. בין 1 ל 4

ג. בין 10 ל 14

ד. בין 2 ל 6

ה. בין 1 ל 3

פתרון:

ידוע שעבור הצבת Support Vector חיובי במשוואת הסיווג נקבל את הערך 1, ועבור Support Vector שלילי נקבל -1

כלומר עבור ה-SV נקבל אחרי העלה בריבוע את הערך 1.

ידוע גם שעבור ה-SV האלפא המתקבלת גדולה מ-0 ועבור שאר הווקטורים ערך האלפא הוא 0.

עבור האלפות הנתונות יש 7 אלפות שערך 0 כלומר עבורן מתקיים ש-

$$\left(\sum_i \alpha_i y_i K(x_i, x) + b\right)^2 \neq 1$$

9. נתונה טבלת האימון הבאה:

x1	x2	x3	y
0	1	2	1
8	1	4	0
7	1	1	1
3	2	4	0

סווגו את הוקטורים (3,3,3) ו- (2,3,4) בעזרת פרספטרון. הדרכה: תחילה חשבו את w. ניחוש ראשוני של כל משקל הוא 1, הריצו למשך 2 epochs. מה יהיו הסיווגים שלהם?

- א. (3,3,3) יסווג כ- 0 ו (2,3,4) יסווג כ- 0
- ב. (3,3,3) יסווג כ- 0 ו (2,3,4) יסווג כ- 1
- ג. (3,3,3) יסווג כ- 1 ו (2,3,4) יסווג כ- 0
- ד. (3,3,3) יסווג כ- 1 ו (2,3,4) יסווג כ- 1
- ה. w לא ניתן לחישוב

פתרון (ללא bias):

	f1	f2	f3	CLASS	w1	w2	w3	$W^T f$	Predic.	UPDATE?
1	0	1	2	P	1	1	1	3	Pos	NO
2	8	1	4	N	1	1	1	13	Pos	YES
3	7	1	1	P	-7	0	-3	-52	Neg	YES
4	3	2	4	N	0	1	-2	-2	Neg	NO
1	0	1	2	P	0	1	-2	-4	Neg	YES
2	8	1	4	N	0	2	0	2	Pos	YES
3	7	1	1	P	-8	1	-4	-59	Neg	YES
4	3	2	4	N	-1	2	-3	-11	Neg	NO

$$W = (-1, 2, -3)$$

$$\text{Class}(3,3,3) = -1 \times 3 + 2 \times 3 + -3 \times 3 = -6 < 0 \rightarrow \text{Neg}(0)$$

$$\text{Class}(2,3,4) = -1 \times 2 + 2 \times 3 + -3 \times 4 = -8 < 0 \rightarrow \text{Neg}(0)$$

10. התייחסו לאלגוריתם adaboost וסמנו את התשובה הנכונה ביותר:

- א. לאורך כל הריצה לא ייתכן שייבחר מסווג חלש זהה בשתי איטרציות עוקבות
- ב. לאורך כל הריצה לא ייתכן שייבחר מסווג חלש שיצליח לסווג את קבוצת האימון בצורה מושלמת
- ג. אין אפשרות להשתמש ב Naive Bayes כמסווג חלש
- ד. שימוש ב Naive Bayes כמסווג חלש אפשרי רק אם מאפשרים החלקות
- ה. ניתן לפתור בעיה מרובת מחלקות, בריצה אחת של האלגוריתם

פתרון: כפי שלמדנו והוכחנו בכיתה